Lastenheft: Thermischer Durchflusssensor

Intelligente Messsysteme (VA4), Gruppe 3 (Thermo), Entwurf Version 0.2

Gruppe 3 | Stand: 28.10.2026

Alaa Daaboul Matrikelnummer s0570840
Ruben Jovanka Bryan Sahetapy Matrikelnummer s0589201
Ezatullah Khalili Matrikelnummer s0605094

1. Zielsetzung

Entwicklung des thermischen Messmoduls für die modulare Sensorplattform (stapelbare runde Leiterplatten-Scheiben mit Bohrung für das Rohr). Das Modul erfasst den Durchfluss von 50 bis 200 ml/h in einer Glaskapillare, auch bei luftblasenfreiem Medium. Die Messwerte werden später von der Messplatine und dem FPGA ausgelesen.

2. Randbedingungen

Größe	Wert	Quelle
Durchflussbereich	50 bis 200 ml/h	Vorgabe Dozent
Rohr	Glaskapillare, innen 0,5 mm, außen 1,5 mm	Vorgabe Dozent
Messstrecke	ca. 5 bis 7 cm	Vorgabe Dozent
Erwärmung des Wassers	ca. 1 K, nur wenig Wärme möglich	Vorgabe Dozent
Messplatine und FPGA	nicht Teil dieses Projekts (5er-Gruppe, Dozent)	Absprache

3. Leistungsumfang

- Heizer (Ziel 0,25 W): entweder Widerstandsdraht auf der Kapillare oder kupferbeschichtete Bohrung (Via); Wahl offen
- Temperatursensoren vor und nach dem Heizer, digital über I²C, außen auf den Endscheiben, möglichst nah am Rohr
- Sensor für die Raumtemperatur (Quelle offen: eigener Chip oder Kompensations-Scheibe)
- IMU zur Erkennung von Erschütterungen (MPU-6050)
- Distanz-Scheiben und Scheiben-Entwurf in Fusion (flach zusammenschiebbarer Aufbau)
- Auswertung der Temperaturwerte, Test mit Pumpe und Waage, Dokumentation

4. Anforderungen und Begründung

Anforderung	Wert	Begründung / Status
Heizleistung	Ziel 0,25 W (100 Ω an 5 V)	ca. 1 K Erwärmung bei 200 ml/h, ca. 4 K bei 50 ml/h (ideal)
Heizer	Widerstandsdraht auf der Kapillare oder Via	Wahl offen
Temperatursensor	TMP1075DR oder MCP9808T-E/MS	von Hand lötbar, Auflösung 0,0625 K; Wahl offen
Aufbau	Scheiben flach zusammengepresst	keine Bauteile zwischen den Scheiben, Sensoren außen
Auflösung im Signal	ca. 17 bis 69 Stufen	Idealwert, real geringer; Test nötig
Schnittstelle	I²C, 3,3 V	Spannung vermutlich vom FPGA, offen
Anzahl Sensoren	2 am Rohr, 1 Raumtemperatur	Minimum für das Messprinzip
IMU	MPU-6050, I²C, Adresse 0x68	erkennt Erschütterungen
Messprinzip	Heizer zwischen zwei Sensoren, Temperaturdifferenz	Kalibrierung mit der Waage

Rechnung: Erwärmung = Heizleistung geteilt durch den Wärmestrom des Wassers (0,058 W/K bei 50 ml/h, 0,232 W/K bei 200 ml/h).

5. Test und Abnahme

- Schnelltest ohne Platine mit ESP32: Sensoren auslesen, Heizer mit Widerstandsdraht, Rohr oder dünner Schlauch, Spritze
- Messung bei 50, 100 und 200 ml/h, Vergleich der Sensorwerte mit der Waage
- Abnahmekriterium: Abweichung unter [x %], reproduzierbare Änderung der Temperaturdifferenz mit dem Durchfluss

6. Zeitplan

- Abstimmung des Lastenhefts: 29.10.2026
- Schnelltest mit ESP32: [KW]
- Scheiben-Entwurf in Fusion: [KW]
- Bestellung vor Weihnachten (Lieferzeit 2 bis 5 Wochen): [KW]
- Aufbau und Löten, Test und Auswertung: [KW]
- Abgabe und praktische Prüfung (letzte Woche vor den Klausuren): [KW]

7. Aufgabenverteilung

- [Name]: Heizer und Schnelltest
- [Name]: Schaltplan und Scheiben-Entwurf
- [Name]: Testaufbau, Messungen und Dokumentation

8. Offene Punkte

Noch zu klären in der Gruppe:

- Sensorabstand und Platzierung: Abstand Temp 1 zum Heizer und Heizer zu Temp 2
- Wärmekontakt zwischen Sensor und Rohr (Wärmeleitpaste, Kupferring oder anderes)
- Wärmeverlust in die Platine und in benachbarte Scheiben
- Heizer: Draht oder Via; bei Draht Drahtlänge und Windungszahl für 100 Ω
- Einarbeitung in Fusion; Sensorauswahl; Messprinzip (Differenz oder Wärmepuls)

Fragen an den Dozenten:

- Versorgungsspannung der Scheiben (vermutlich 3,3 V vom FPGA) und Versorgung des Heizers
- Belegung von Bus und Pmod: welche Leitungen für I²C, Zuordnung der Adressen
- Wofür dient die IMU? Was soll geschehen, wenn sie eine Erschütterung erkennt?
- Elektrische Verbindung der Scheiben und Durchmesser der Scheiben